



Acadèmia Bombers

Simulacre 46

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- D'acord amb la norma UNE 60670-6:2014, quin tipus d'aparells podran ser de tir natural o de tir forçat?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus C
- C) Els aparells de tipus B
- D) Tant els aparells de tipus B com els de tipus C

2.- Quan el periant o perigoni està ben desenvolupat consta de dos tipus de peces:

- A) Els sèpals, que constitueixen el calze, i els pètals, que constitueixen la corol·la
- B) L'androceu, que conté els òrgans masculins, i el gineceu, que conté els òrgans femenins
- C) Els pètals, que constitueixen el calze, i els sèpals, que constitueixen la corol·la
- D) L'androceu, que conté els òrgans femenins, i el gineceu, que conté els òrgans masculins

3.- Si en el sistema de coordenades UTM una zona té la lletra "K", es trobarà:

- A) A l'hemisferi Nord
- B) A l'hemisferi Sud
- C) A l'hemisferi Est
- D) La lletra d'una zona no defineix l'hemisferi al qual pertany

4.- Quina pressió de disseny haurà d'oferir un dipòsit d'emmagatzematge de GLP de categoria A-5?

- A) 20 bar
- B) 17 bar
- C) 27 bar
- D) 19 bar

5.- El carboni és un àtom que, essent neutre:

- A) Té catorze protons i dos electrons
- B) Té sis protons i sis electrons
- C) Té dotze protons i dotze electrons
- D) Té sis protons i milions d'electrons

6.- A partir de quin número d'habitants un municipi estarà obligat a elaborar un Pla Bàsic d'Emergències Municipal (PBEM), si no està considerat com a turístic ni presenta cap risc especial?

- A) A partir dels 50.000 habitants
- B) A partir dels 10.000 habitants
- C) A partir dels 5.000 habitants
- D) A partir dels 20.000 habitants

7.- Què és la representació equilibrada?

- A) És la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- B) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- C) És la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- D) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 70% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 30%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe

8.- Sobre una turbobomba, és fals que:

- A) Compta amb un motor hidràulic i amb una bomba centrífuga
- B) No li cal disposar de cap mecanisme d'encebament
- C) És submergible
- D) Podem fer servir l'aigua que impulsa directament per fer maniobres d'atac

9.- Quin nom rep el Títol II de la Constitució espanyola?

- A) Les Corts Generals
- B) El Govern i l'Administració
- C) De la corona
- D) Economia i finances

10.- Quin dels següents comptadors per a mesurar i registrar el volum consumit pels aparells connectats a una instal·lació de gas no estarà homologat per cap norma UNE?

- A) Els comptadors de turbina
- B) Els comptadors de teclat
- C) Els comptadors de parets deformables
- D) Els comptadors de pistons

11.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) La redistribució d'efectius
- B) El concurs general de mèrits i capacitats
- C) L'acumulació de tasques
- D) La comissió de serveis

12.- En el fenomen del Backdraft:

- A) La quantitat d'oxigen és major que en el Flashover
- B) Tot el gas es mescla amb l'aire abans de l'ignició
- C) La ventilació ha de ser constant durant els minuts abans del fenomen per tal que es pugui produir
- D) És un tipus d'explosió

13.- Un cos submergit en un fluid que presenti un pes aparent negatiu...

- A) Surarà
- B) Romandrà en equilibri
- C) Tendrà a enfonsar-se
- D) Aquest supòsit és impossible, el pes aparent serà igual o major que zero

14.- Quina propietat caracteritza a una substància àcida?

- A) És una substància capaç de cedir un parell d'electrons
- B) És una substància capaç d'acceptar ions d'hidrogen (H⁺)
- C) En mesclar-se amb una base produeix reaccions de neutralització
- D) Té un sabor amarg

15.- Quina llei té com a objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida?

- A) La Llei 19/2020, de 30 de desembre
- B) La Llei 15/2019, de 4 de maig
- C) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- D) La Llei 13/2021, de 19 de gener

www.academiabombers.com

16.- Quin amperatge oferirà una motobomba de 2 hp (Horsepower) de potència i 50V?

- A) Prop de 5 Ampers
- B) Prop de 8 Ampers
- C) Prop de 30 Ampers
- D) Prop de 15 Ampers

17.- En què consisteix la taquipnea?

- A) Fa referència a la freqüència respiratòria normal
- B) És una acceleració de la freqüència cardíaca
- C) És la freqüència respiratòria anormalment baixa
- D) És una acceleració de la freqüència respiratòria

18.- Quin tipus de rosca està basada en el Sistema Internacional?

- A) La Rosca Whitworth
- B) La Rosca Mètrica (ISO)
- C) La Rosca Sellers (NPT)
- D) La Rosca Edison

19.- Com es coneix aquella llei que emana de les Corts Generals i que serveix per a delegar al govern la potestat legislativa, quan es tracti de refondre diversos textos legals en un de sol?

- A) Llei ordinària
- B) Llei de bases
- C) Llei de formació
- D) Llei orgànica

20.- Seguint el protocol de les 5 regles d'or, quin serà l'últim pas que durem a terme fent tasques de manteniment en una instal·lació elèctrica?

- A) Comprovar l'absència de tensió
- B) Protegir i senyalitzar
- C) Desconnectar la instal·lació, amb tall visible
- D) Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació

21.- Quina de les següents unitats de relleu té una entitat menor?

- A) La Serralada Transversal
- B) Els Pirineus
- C) La Depressió Central
- D) Les Serralades Costaneres

22.- A Catalunya, quin sector d'activitat manté ocupada una menor quantitat de població?

- A) L'agricultura
- B) L'indústria
- C) La construcció
- D) Els serveis

23.- La calamarsa és un meteor relacionat amb la precipitació i una de les seves característiques és:

- A) Creix formant clovelles alternativament clares i opaques
- B) Es trenca en caure a terra
- C) Té més de 5 mm de diàmetre
- D) Precipita sovint en forma de xàfec

24.- En quin cas estarem actuant per sufocació davant d'un foc?

- A) Quan neutralitzem els radicals lliures formats en una combustió
- B) Quan actuem per ruptura de contacte combustible-aire recobrint el combustible amb un material incombustible
- C) Quan actuem per eliminació de l'energia calorífica després en la combustió
- D) Quan refrigerem indirectament els combustibles del voltant de la zona del foc

25.- Si bé la classificació dels materials per a parets i sostres aniran sense subíndex, per als terres portaran el subíndex FL (floor). Quin subíndex portaran els productes lineals per a aïllaments de canonades?

- A) P (pipeline)
- B) L (line)
- C) C (canonade)
- D) T (tube)

26.- El turbocompressor:

- A) S'encarrega de refredar l'aire que li arriba de l'intercooler
- B) És un sistema de sobrealimentació
- C) Compta amb una turbina
- D) Les respostes b) i c) són correctes

27.- Quina és la funció específica de l'aïllament d'un cable?

- A) Disminuir el risc de xoc elèctric
- B) Suportar la tensió
- C) Impedir possibles contactes directes
- D) Garantir el funcionament normal del cable

28.- Quina és l'única comarca sense consell comarcal?

- A) El Moianès
- B) L'Alt Urgell
- C) El Barcelonès
- D) La Conca de Barberà

29.- A quina classe de matèries perilloses s'hi inclouen les matèries corrosives?

- A) A la classe 5.1
- B) A la classe 5.2
- C) A la classe 8
- D) A la classe 6.2

30.- El Sistema Nerviós Somàtic (SNS):

- A) S'inclou dins el Sistema Nerviós Autònom (SNA)
- B) Està format per l'encèfal i la medulla espinal
- C) És aquella part del sistema nerviós perifèric capaç de ser controlada voluntàriament pel mateix organisme
- D) S'encarrega de la recuperació de l'organisme i de moderar la seva despesa d'energia

31.- D'acord amb l'article 37 del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, la Divisió:

- A) S'estableix per dos tipus; la Divisió central i la Divisió Regional
- B) És un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una regió, i li correspon la direcció operativa dels bombers
- C) Es considera un òrgan territorial
- D) S'adscriu a la Subdirecció General Operativa

32.- Què defineix el gruix d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

33.- Per ús hospitalari, i segons el document bàsic de seguretat contra els incendis (DB-SI), a partir de quina altura d'evacuació s'instal·laran columnes seques?

- A) 24 metres
- B) 8 metres
- C) 15 metres
- D) 28 metres

34.- On ens convindrà situar la ventilació en una sala que hi operen aparells que s'alimenten de butà i d'altres que s'alimenten amb metà?

- A) Amb situar una ventilació a la part inferior de la sala ens serà suficient
- B) No farà falta situar cap tipus de ventilació, no són gasos perillosos
- C) Amb situar una ventilació a la part superior de la sala ens serà suficient
- D) Haurem de situar ventilació tant a la part inferior com a la part superior de la sala

35.- Quina serà la durada màxima que podrà arribar a tenir la suspensió provisional de la condició de funcionari?

- A) Una durada de tres mesos en total
- B) Una durada de sis mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus
- C) Una durada de nou mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes greus o molt greus
- D) Una durada de tres mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus

36.- Un líquid inflamable és una matèria que ha de complir quatre condicions. Senyala la condició errònia:

- A) No s'haurà de trobar en estat completament gasós a 20°C i 101,3 kPa
- B) Haurà de tenir un punt d'inflamació màxim de 39°C
- C) A 50°C haurà de tenir una pressió inferior a 300 kPa
- D) Haurà de tenir, a 101,3 kPa, un punt de fusió igual o inferior a 20°C

37.- Quina posició és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers?

- A) El cap de torn
- B) El Subdirector General Operatiu (SGO)
- C) El cap de sortida
- D) El cap operatiu

38.- A quines àrees d'operacions s'hi adscriuen dues unitats territorials?

- A) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre
- B) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona
- C) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida
- D) A les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre

39.- Quina maniobra efectuarem preferentment davant de pacients no-traumàtics?

- A) La triple maniobra
- B) La tracció mandibular
- C) La maniobra front-mentó
- D) Qualsevol de les tres

40.- El policlorur de vinil:

- A) És un material termoplàstic
- B) Es coneix també com per la seva abreviatura PVC
- C) Té un dels seus usos principals en canonades d'aigua potable i evacuació
- D) Totes les respostes proposades són correctes

41.- Com s'anomena la isolínia que mesura el canvi de pressió atmosfèrica?

- A) Isotaca
- B) Isòhuma
- C) Isohèlia
- D) Alobara

42.- Quina divisió de territori constitueix l'àmbit supramunicipal a Catalunya?

- A) La comarca
- B) La província
- C) El municipi
- D) La vegueria

43.- Quin dels següents elements no constitueix un cable, d'acord amb el REBT?

- A) L'eventual protecció del conjunt
- B) Un o diversos conductors aïllats amb el seu eventual revestiment individual
- C) Una eventual connexió equipotencial
- D) El o els eventuais revestiments de protecció que es disposin

44.- A qui correspon la imposició de sancions per faltes molt greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al Subdirector General dels SPEIS
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Al Subdirector General Operatiu
- D) Al Director General dels SPEIS

45.- Aquest tipus de vehicles reben el nom de "vehicles bifuel":

- A) Els vehicles GNC
- B) Els vehicles elèctrics
- C) Els vehicles GLP
- D) Les respostes a) i c) són correctes

46.- Quina és la unitat de temperatura del Sistema Internacional?

- A) El Kelvin (K)
- B) El Fahrenheit (F)
- C) El Rankine
- D) El Celsius (C)

47.- Mesurem la intensitat del corrent en una de les dues resistències d'un circuit de resistències en sèrie. Si el seu valor és de 5 Ampers, podem saber el valor de l'altre resistència sense mesurar-lo?

- A) Si, serà de 5 Ampers
- B) Si, serà de 10 Ampers
- C) Si, serà de 2,5 Ampers
- D) No, l'hauré de mesurar amb l'amperímetre

48.- A quina velocitat haurà de circular un cotxe de competició per recórrer 50 km en un quart d'hora?

- A) A 300 km/h
- B) A 150 km/h
- C) A 200 km/h
- D) A 250 km/h

49.- El sistema ABS de seguretat d'un vehicle:

- A) Detecta que la roda pateix lliscament i allibera pressió, evitant que els neumàtics patinin durant una frenada
- B) Tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta
- C) Treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar
- D) S'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiment de cadascuna de les rodes

50.- A energia mecànica constant, si l'energia potencial decreix:

- A) L'energia cinètica també ho farà
- B) L'energia cinètica romandrà constant
- C) L'energia cinètica augmentarà
- D) L'energia cinètica serà zero

51.- Quina superfície ocupa l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) Un total de 211 km²
- B) Un total de 861 km²
- C) Un total de 636 km²
- D) Un total de 495 km²

52.- En quin cas s'han de fer servir els equips de protecció individual?

- A) Sempre
- B) Quan s'hagin de realitzar treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació
- C) Quan els riscos no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina
- D) Sempre que ho consideri el treballador

53.- Quins elements es trobaran compresos entre l'embarrat general i l'embarrat de protecció en instal·lacions elèctriques d'enllaç per més d'un usuari?

- A) L'Interruptor General de Maniobra (IGM) i els fusibles de seguretat
- B) Els comptadors i els fusibles
- C) La caixa per l'Interruptor de Control de Potència (ICP) i l'instal·lació interior
- D) L'Interruptor General de Maniobra (IGM), els comptadors i els fusibles

54.- Quin dels següents casos rebrà la consideració de nucli de població?

- A) Un conjunt de 21 edificacions que no formen una trama urbana
- B) Un conjunt de 8 edificacions que formen una trama urbana, on hi habiten un total de 41 persones
- C) Un conjunt de 16 edificacions que formen una trama urbana, on hi habiten un total de 26 persones
- D) Les respostes b) i c) són correctes

55.- En quin dels següents casos estarem davant d'un gas líquid a baixa pressió?

- A) Un gas amb una temperatura crítica de 72°C
- B) Un gas que no és ni transportat ni emmagatzemat a pressió
- C) Un gas amb una temperatura crítica de 26°C
- D) Un gas que presenta una temperatura crítica de -61°C, essent embalat en un estat totalment gasós

56.- El Títol III de la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, les administracions públiques han d'establir les mesures específiques per abordar tots els casos de discriminació, i en especial:

- A) A les persones afectades per victimització secundària
- B) A les persones afectades per discriminació múltiple
- C) A les persones afectades per discriminació per estigmatització
- D) A les persones afectades per capacitisme

57.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui tindrà la funció d'elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el PBEM?

- A) El mateix ple de l'ajuntament
- B) L'alcalde o alcaldessa
- C) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC)
- D) El Conseller/a d'Interior

58.- Segons la classificació europea de les propietats de resistència al foc dels elements constructius, la classe "E" a quina característica correspon?

- A) Estabilitat al foc
- B) Capacitat portant
- C) Integritat al pas de les flames i gasos calents
- D) Aïllament tèrmic

59.- Quin nom reben els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants?

- A) Parcs naturals
- B) Reserves naturals
- C) Parcs nacionals
- D) Paratges naturals d'interès nacional

60.- Quin significat tindrà un "2" al requadre de reactivitat del diamant de perill?

- A) El material que conté pot ser inestable a temperatures i pressions elevades
- B) El material que conté podrà detonar a temperatures i pressions normals
- C) El material que conté és totalment estable
- D) El material que conté podrà patir canvis químics violents a temperatura i pressió elevades

61.- Quin tipus de vàlvules estaran dissenyades per evitar que el flux d'un fluid inverteixi la seva direcció?

- A) Les vàlvules de seguretat
- B) Les vàlvules d'alleugeriment
- C) Les vàlvules de retenció
- D) Totes tres tenen aquesta funció

62.- Quin tram o segment de la columna vertebral compta amb un nombre major de vèrtebres?

- A) Les vèrtebres cervicals
- B) El sacre
- C) Les vèrtebres dorsals
- D) Les vèrtebres lumbar

63.- A quin òrgan corresponen les responsabilitats relatives a la supervisió i execució directa de les tasques dels bombers?

- A) Als parcs de bombers
- B) A la Divisió
- C) Al Grup
- D) A la Unitat

64.- Quins llamps són més perillosos?

- A) Els de polaritat negativa
- B) Els que s'originen de la part baixa del núvol
- C) Els de polaritat positiva
- D) Les respostes a) i b) són correctes

65.- Quin material presenta un forjat i un enduriment molt ràpids?

- A) La calç
- B) El ciment
- C) El guix
- D) Totes les respostes són incorrectes

66.- Els motors d'explosió i motors dièsel:

- A) Són motors rotatius
- B) Són motors de combustió interna alternatius
- C) Són motors de reacció
- D) Són motors de combustió externa alternatius

67.- Quin tipus de núvol es caracteritza pel seu pronunciat desenvolupament vertical, que li permet ocupar els tres pisos d'altura definits per als núvols (alt, mitjà i baix)?

- A) Els Estratocúmul (Sc)
- B) Els Nimbostrats (Ns)
- C) Els Altostrats
- D) Els Cumulonimbus (Cb)

68.- Quantes categories d'escumes existeixen en funció del seu coeficient d'expansió?

- A) Quatre
- B) Cinc
- C) Dues
- D) Tres

69.- Quina afirmació és certa en relació amb les façanes i les seves tipologies?

- A) La façana ventilada pesada no compta amb cambra d'aire
- B) En una façana ventilada lleugera el mur resistent és interior
- C) La façana convencional sense cambra d'aire té problemes d'aïllament, però per contra és una bona solució contra condensacions
- D) Una avantatge que ofereixen les façanes convencionals amb cambra d'aire és que aquesta cambra d'aire actua com a aïllant tèrmic i acústic, i per això no necessitarà material aïllant

70.- Quina és l'espècie que compta amb un major nombre d'arbres a Catalunya?

- A) Pinus halapensis
- B) Quercus suber
- C) Pinus sylvestris
- D) Quercus Ilex

71.- Volem elevar a una alçada de dos metres un objecte de 50 kg aplicant la mínima força possible. Obviant qualsevol força de fregament, quina opció ens serà més beneficiosa? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Utilitzant un pla inclinat de 10 metres de llargada i 2 metres d'altura
- B) Utilitzant una politja mòbil
- C) Utilitzant un pla inclinat de 5 metres de llargada i 2 metres d'altura
- D) Utilitzant una politja simple

72.- Quina afirmació és certa sobre la fotografia aèria?

- A) És una altra forma de referir-se a l'Ortofo
- B) Els objectes ocupen les seves posicions horitzontals reals
- C) L'escala és decreixent des del nadir
- D) És formada a partir d'una fotografia en projecció central mitjançant rectificació diferencial

73.- Quina de les següents parts d'un edifici es pot considerar un element estructural?

- A) Els envans
- B) Les biguetes
- C) Els revestiments
- D) Les finestres

74.- Què són les articulacions?

- A) Làmines, feixos o cordons de teixit fibrós, compacte i poc extensible, que serveixen d'unió a les articulacions o entre algunes parts dels ossos o cartílags
- B) Zones d'unió entre dos ossos, que donen mobilitat
- C) Feixos de fibres, blanques i brillants, constituïdes per teixit conjuntiu, que uneixen els músculs als ossos
- D) Totes les respostes són incorrectes

75.- Quin tipus d'agent extintor serà més efectiu si volem extingir un foc d'hidrogen?

- A) La pols convencional
- B) L'aigua polvoritzada
- C) La pols especial
- D) El diòxid de carboni (CO₂)

76.- Quin número d'identificació de perill durà una matèria sòlida espontàniament inflamable (pirofòrica)?

- A) 44
- B) 423
- C) 43
- D) 34

77.- Quina condició d'instal·lació hauran de complir les Boques d'Incendi Equipades (BIE)?

- A) El seu broquet i la seva vàlvula d'obertura hauran d'estar situades a un màxim de 0,9 metres del terra
- B) Els equips que cal instal·lar per defecte són BIE-45, excepte en els casos de risc especial alt que seran BIE-25
- C) Hauran d'estar situades a un màxim de cinc metres de les sortides de cada sector d'incendi
- D) Hauran de dur la senyalització a sobre i no al costat

78.- A quin organisme correspon rebre les denúncies i les queixes per raó d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Eradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

79.- Quina comunitat vegetal abastarà o comptarà amb un major nombre d'estrats?

- A) Els prats
- B) Les màquies
- C) El bosc
- D) Els aigüamolls

80.- Si augmenta la temperatura d'un cable conductor...

- A) La resistivitat disminuirà proporcionalment
- B) La resistivitat disminuirà de forma exponencial
- C) La resistivitat augmentarà
- D) La resistivitat no se'n veurà afectada

81.- Quin dels següents rius forma part de les conques internes de Catalunya?

- A) El Fluvià
- B) La Noguera Pallaresa
- C) La Sènia
- D) El Segre

82.- Com es medeix el consum d'un vehicle EV?

- A) En Joules / segon $\times 0,5T$ (Tesla)
- B) En kVA
- C) En kWh
- D) En kWh /100 km

83.- És un dels drets que tindran els treballadors designats d'un servei de prevenció:

- A) No ser acomiadat ni sancionat durant l'exercici de les seves funcions ni dintre els tres anys següents a l'expiració del seu mandat, per norma general
- B) Prioritat de permanència a l'empresa o al centre de treball respecte dels altres treballadors
- C) En faltes lleus, caldrà escoltar a l'interessat i a part, al comitè d'empresa o la resta de delegats del personal
- D) No tindran l'obligació imperativa de fer ús dels equips de protecció individual

84.- Una canonada industrial d'aigües residuals ofereix un cabal de 1.000 L/s. Sabent que el diàmetre de la mateixa és de 2 metres, a quina velocitat circularà l'aigua?

- A) 0,31 m/s
- B) 1,82 m/s
- C) 4,30 m/s²
- D) 0,66 m/s

85.- La premsa hidràulica:

- A) Està basada en el principi de Torricelli
- B) S'inspira en el principi de Bernoulli
- C) Està basada en el principi de Pascal
- D) S'inspira en el principi d'Arquímedes

86.- Quina de les següents afirmacions sobre les escumes és certa?

- A) Les escumes CAFS utilitzen concentracions molt altes d'escumogen
- B) Tant les escumes FFFP com les AFFF són polivalents, és a dir, són aptes per combustibles polars i apolars
- C) L'escumogen AFFF-AR serà indicat per combatre focs d'alcohols
- D) Les respostes b) i c) són correctes

87.- Quines són les tres formes de transferència de la calor?

- A) Conducció, dilució i transfusió
- B) Conducció, convecció i radiació
- C) Conducció, convecció i inanició
- D) Convecció, compressió i transfusió

88.- S'estima que a l'empresa Ficosa, amb fàbrica a Viladecavalls, hi treballen unes 11.000 persones. Si el nombre fos justament aquest, quants delegats de prevenció hauria de tenir?

- A) 6 delegats de prevenció
- B) 8 delegats de prevenció
- C) 11 delegats de prevenció
- D) 10 delegats de prevenció

89.- Com s'anomena la part mòbil d'un alternador?

- A) Inductor o rotor
- B) Voltor
- C) Induït o estator
- D) Bobina anàrquica

90.- Quins aparells de gas es poden instal·lar a dormitoris o banys?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus C
- C) Els aparells de tipus B
- D) Els aparells de tipus A i C

91.- Quin element actuarà per evitar que els aparells elèctrics es facin malbé a causa de pics de tensió?

- A) El PCS
- B) L'IGA
- C) L'ID
- D) L'ICP

92.- Quin dels següents gasos o grup de gasos, en una reacció redox, actuarà com a combustible?

- A) El peròxid d'acetona
- B) Els hidrocarburs
- C) Els gasos halògens
- D) El diòxid de sofre

93.- Quina de les temperatures següents representa un valor més elevat?

- A) 100 °K
- B) 30 °F
- C) -8 °C
- D) Totes tres presenten exactament el mateix valor

94.- Què és l'aigua (H₂O)?

- A) Un element
- B) Una dissolució
- C) Un compost
- D) Una mescla

95.- Quin pes podem aixecar mitjançant un torn amb un cilindre de 40 cm de diàmetre i una manovella de 40 cm de llargada, sabent que la força aplicada és de 200 N? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 40 kg
- B) 20 kg
- C) 200 kg
- D) 400 kg

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 46 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- C | 65.- C |
| 2.- A | 34.- D | 66.- B |
| 3.- B | 35.- D | 67.- D |
| 4.- A | 36.- B | 68.- D |
| 5.- B | 37.- A | 69.- B |
| 6.- D | 38.- D | 70.- D |
| 7.- C | 39.- C | 71.- A |
| 8.- D | 40.- D | 72.- C |
| 9.- C | 41.- D | 73.- B |
| 10.- B | 42.- A | 74.- B |
| 11.- B | 43.- C | 75.- A |
| 12.- B | 44.- B | 76.- C |
| 13.- A | 45.- D | 77.- C |
| 14.- C | 46.- A | 78.- B |
| 15.- C | 47.- A | 79.- C |
| 16.- C | 48.- C | 80.- C |
| 17.- D | 49.- A | 81.- A |
| 18.- B | 50.- C | 82.- D |
| 19.- A | 51.- C | 83.- B |
| 20.- B | 52.- C | 84.- A |
| 21.- A | 53.- B | 85.- C |
| 22.- A | 54.- C | 86.- C |
| 23.- D | 55.- A | 87.- B |
| 24.- B | 56.- B | 88.- B |
| 25.- B | 57.- B | 89.- A |
| 26.- D | 58.- C | 90.- B |
| 27.- B | 59.- A | 91.- A |
| 28.- C | 60.- D | 92.- B |
| 29.- C | 61.- C | 93.- B |
| 30.- C | 62.- C | 94.- C |
| 31.- D | 63.- C | 95.- A |
| 32.- C | 64.- C | |

Explicacions

1.-

UNE 60670-6:2014 - 3.1.

3.-

Les zones UTM s'anomenen amb les lletres des de la "C" fins la "X", excloent les lletres "I" i "O" per la seva semblança amb l'u i el zero. Si una zona té una lletra igual o posterior a la "N", la zona està a l'hemisferi nord, mentre que està al sud si la seva lletra és anterior a la "N".

4.-

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP de superfície: 20 bar per instal·lacions de menys de 7 m³ i 19 bar per instal·lacions de més de 7 m³

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP enterrats: 17 bar, en tot cas.

5.-

El carboni-12 està conformat per 6 protons, 6 neutrons ($6+6=12$, que és el nombre màssic) i 6 electrons.

6.-

Article 17.2: Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

7.-

D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol:

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Representació equilibrada: situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

Igualtat de gènere: condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

8.-

L'aigua que impulsa directament la turbobomba no la podem utilitzar per fer instal·lacions d'atac, perquè la pressió és mínima. Per atacar un incendi l'aigua haurà de passar per l'autobomba.

9.-

Constitució espanyola:

Títol I: Deures i drets fonamentals

Títol II: De la corona

Títol III: De les Corts Generals

Títol IV: Del Govern i l'Administració

Títol V: Relacions entre Govern i CCGG

Títol VI: Poder Judicial

Títol VII: Economia i finances

Títol VIII: Organització territorial

Títol IX: Tribunal Constitucional

Títol X: Reforma constitucional

www.academiabombers.com

10.-

Els comptadors de gas utilitzats per mesurar i registrar el volum consumit pels aparells connectats a una instal·lació de gas, han de ser conformes amb les Normes UNE-EN 1359 i UNE 60510 (comptadors de parets deformables), UNE-EN 12261 (comptadors de turbina) i UNE-EN 12480 (comptadors de pistons), segons correspongui.

11.-

Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

12.-

El Backdraft es produeix quan un espai confinat no disposa de prou oxigen per començar la ignició, però sí de gasos i fum combustibles amb una temperatura cada vegada més elevada. Si en aquest cas s'introdueix sobtadament una quantitat d'oxigen determinada al lloc pressuritzat amb aquests gasos calents, s'origina una forta explosió. És un tipus de deflagració (subsònica).

13.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

14.-

Els àcids tenen sabor agre (àcid), tendeixen a cedir ions H^+ i són capaços d'acceptar un parell d'electrons.

15.-

La Llei 19/2020, de 30 de desembre, és la Llei d'Igualtat de tracte i no-discriminació.

16.-

1 HP = 0,746 kW = 746 W

2 HP = 746 W $\times$ 2 = 1.492 W

$P = V \times I$

1.492 W = 50 V $\times$ I

$I = 1.492 / 50 = 29,84$ Ampers.

17.-

La taquipnea és una acceleració de la freqüència respiratòria. L'adult normalment registra entre 12 i 20 respiracions per minut.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

19.-

Quan el que es pretén és la formació d'un nou text articulat parlem de llei de bases.

20.-

Seqüència de les 5 regles d'or:

- 1 - Desconnectar la instal·lació
- 2 - Prevenir qualsevol possible realimentació
- 3 - Comprovar l'absència de tensió
- 4 - Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- 5 - Protegir i senyalitzar

21.-

Les tres grans unitats de relleu:

- Pirineus
- Serralades Costaneres
- Depressió Central

Unitats de relleu de menor entitat:

- Serralada Transversal
- Plana de l'Empordà
- Delta de l'Ebre

22.-

IEC 2022 - Valor (mitjana anual), en milers de persones.

Agricultura: 53,1

Indústria: 604,3

Construcció: 215,7

Serveis: 2.641,1

23.-

La calamarsa té menys de 5 mm de diàmetre, mentre que la pedra té un diàmetre superior a 5 mm. No es trenca en caure a terra.

24.-

La combustió consumeix grans quantitats d'oxigen; necessita per tant l'afluència d'oxigen fresc a la zona de foc. Això es pot evitar:

- Per ruptura de contacte combustible-aire recobrint el combustible amb un material incombustible (manta ignífuga, sorra, escuma, pols, tapa de paella, etc.)
- Dificultar l'accés d'oxigen fresc a la zona de foc tancant portes i finestres.
- Per dilució de la barreja projectant un gas inert (N₂ o CO₂) en suficient quantitat perquè la concentració d'oxigen disminueixi per sota de la concentració mínima necessària. S'aconsegueix el mateix efecte però amb menys efectivitat projectant aigua sobre el foc, que en evaporar-se disminuirà la concentració d'oxigen (més efectiu si és polvoritzada).

26.-

És l'intercooler que s'encarrega de refredar l'aire que rep del turbocompressor.

27.-

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica dels quals és suportar la tensió.

28.-

Al Barcelonès el consell comarcal va ser suprimit l'any 2019.

29.-

Classe 5.1: matèries comburents.

Classe 5.2: peròxids orgànics.

Classe 6.2: matèries infeccioses.

30.-

El sistema nerviós perifèric està compost pel sistema nerviós somàtic i el sistema nerviós autònom o vegetatiu (compost aquest pel sistema simpàtic i el parasimpàtic). El sistema nerviós somàtic és aquella part del sistema nerviós perifèric capaç de ser controlada pel mateix organisme a voluntat. Just el contrari que el sistema nerviós autònom.

31.-

Article 37.2 - La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat. La naturalesa organitzativa de la Divisió és d'òrgan central, mentre que la de la Regió és la d'òrgan territorial.

32.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

UNE-EN 771-1

33.-

En ús comercial, administratiu i residencial habitatge, entre d'altres, s'instal·laran columnes seques si l'altura d'evacuació excedeix els 24 metres.

34.-

Densitat relativa metà: $0,657 \text{ kg/m}^3$

Densitat relativa del butà: $1,96 \text{ kg/m}^3$

35.-

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (TRLFP).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

36.-

Un líquid inflamable haurà de tenir un punt d'inflamació màxim de 60°C.

37.-

Article 18.1 - El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia. Depèn funcionalment del cap de coordinació territorial en tot el que correspongui al desenvolupament de la guàrdia.

38.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

39.-

Per víctimes traumàtiques: tracció mandibular o triple maniobra.

Per altres motius: front-mentó.

41.-

Pressió atmosfèrica: isòbara

Canvi de pressió atmosfèrica: alobara

Temperatura: isoterma

Punt de rosada: isodrosoterma

Humitat: isòhuma.

Quantitat de precipitació: isohieta

Velocitat del vent: isòtaca

Direcció del vent: isògona

Exposició solar: isohèlia

Profunditat marítima: isòbata

Altitud: corbes de nivell o isohipsa

42.-

Article 83 de l'EAC: Organització del govern local de Catalunya.

1. Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries.

2. L'àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques, que ha de regular una llei del Parlament.

3. Els altres ens supramunicipals que creï la Generalitat es fonamenten en la voluntat de col·laboració i associació dels municipis.

43.-

ITC-BT-01

44.-

En el cas de faltes lleus i greus, la imposició de sancions correspon al Director General dels SPEIS.

www.academiabombers.com

45.-

Tant els vehicles GNC com els GLP són vehicles bifuel, és a dir, combinen un dipòsit de gas amb un de dièsel o de benzina.

46.-

Unitats del sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

47.-

En associacions de resistències en sèrie la intensitat és comuna per tots els seus elements.

48.-

$1/4$ d'hora = 0,25 h

d = 50 km

$v = d/t = 50 / 0,25 = 200$ km/h.

49.-

La suspensió activa s'encarrega de gestionar i controlar de forma independent l'amortiment de cadascuna de les rodes.

El Control de Tracció (TCS) treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar.

El Control d'Estabilitat (ESP) tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, comparant angles.

50.-

Principi de la conservació de l'energia:

$E_m = E_c + E_p = \text{constant}$.

51.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, el 42,6% de la gent que viu a Catalunya, segons dades de l'Idescat 2021.

52.-

Article 17.2. L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar perquè se'n faci un ús efectiu quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

54.-

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

55.-

Un gas líquid a baixa pressió presentarà una temperatura crítica superior a 65°C, mentre que els gasos líquids a alta pressió tindran una temperatura crítica d'entre -50°C i 65°C.

56.-

Aquestes mesures es poden concretar en mesures d'acció positiva.

57.-

També li correspon a l'alcalde o alcaldessa la funció d'activar o desactivar els plans de protecció civil d'àmbit municipal.

58.-

R: capacitat portant

E: integritat al pas de les flames i gasos calents

I: aïllament tèrmic

59.-

Actualment a Catalunya hi ha els següents parcs: Alt Pirineu, Aiguamolls de l'Empordà, Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Capçaleres del Ter i del Freser, Collserola, Delta de l'Ebre, Els Ports, Montgrí les Medes i el Baix Ter, Montseny, Muntanya de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, la Serra del Montsant i la Zona Volcànica de la Garrotxa.

60.-

El color groc del diamant de perill (NFPA 704) fa referència a la reactivitat i les seves xifres tenen els següents significats:

0: normalment estable.

1: normalment estable, però pot arribar a ser inestable a temperatura i pressió elevades.

2: canvis químics violents a temperatura i pressió elevades o reacciona violentament amb l'aigua.

3: pot detonar o sofrir una descomposició explosiva sota l'acció d'una forta font d'ignició o reaccionar explosivament amb l'aigua.

4: sovint sofreix descomposició explosiva o detonació a temperatura i pressió normals.

61.-

Vàlvula de retenció = vàlvula d'anti-retorn.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

62.-

La columna vertebral està formada per set vèrtebres cervicals, dotze vèrtebres toràciques i cinc vèrtebres lumbars. El còccix i el sacre, durant l'etapa adulta, se solden convertint-se en un os cada un.

63.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

37.5 El Grup és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una Unitat, les responsabilitats del qual són, amb ☒ caràcter general, les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques dels bombers. ☒

37.6 El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi ☒ amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.

64.-

Els llamps de polaritat positiva s'originen a la part alta del núvol i representen el 10-20% del total dels llamps.

67.-

Estratocúmul: Tipus de núvols baixos que formen masses globulars o acanalades. Tenen més extensió horitzontal que vertical, però conserven un cert gruix.

Altostrats: Tipus de núvols mitjans que formen un vel força homogeni, fibrós o estriat de color més o menys gris o blavenc i que es caracteritzen per la uniformitat de la seva superfície inferior.

Nimbostrats: Capa nuvolosa molt estesa que pot tenir la base en el pis mitjà o en el baix. Aquesta capa és amorfa, cobreix tot el cel i és de color gris fosc força uniforme. Es formen a partir de l'espessiment d'una capa d'altostrats que baixen la seva base. Són els núvols que formen el nucli actiu, amb precipitacions, d'un front fred.

68.-

Baixa, mitjana i alta expansió.

69.-

La façana ventilada pesada compta amb una cambra d'aire entre els dos murs que faran la funció resistent.

La façana convencional sense cambra d'aire té problemes de condensació.

70.-

Quercus Ilex: alzina.

71.-

Tenint en compte que $g = 10 \text{ m/s}^2$... $50 \text{ kg} = 500 \text{ N}$

Fórmula pla inclinat:

$$F \times l = R \times h$$

$$F \times 10 = 500 \times 2$$

$$F = 1.000 / 10 = 100 \text{ N}$$

Fórmula politja mòbil:

$$F = R / 2 = 500 / 2 = 250 \text{ N}$$

Ens serà més beneficiós l'ús del pla inclinat.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

72.-

Fotografia aèria: Fotografia d'una part de la superfície terrestre realitzada per la tècnica de la fotografia aèria amb l'objectiu d'obtenir informació o mesures de les entitats geogràfiques, per a finalitats cartogràfiques o anàlisis de mesura. Una fotografia aèria és una projecció perspectiva d'una àrea del terreny des d'un centre de projecció elevat, de manera que els punts estan desplaçats i té una escala decreixent des del nadir. Segons la relació entre l'estació de càmera i l'escena, la fotografia aèria pot ser vertical, obliqua o horitzontal. Ortofoto: Fotografia amb escala constant i propietats d'una projecció ortogonal, formada a partir d'una fotografia en projecció central mitjançant rectificació diferencial. En una ortofotografia els objectes ocupen les seves posicions horitzontals reals. Si la rectificació ha estat analògica no s'ha corregit el desplaçament de les superfícies verticals.

73.-

Segons el temari oficial de bombers voluntaris (pag. 171), les voltes d'escala, igual que les biguetes i els cassetons o revoltos, són elements estructurals secundaris.

74.-

Tendó: feix de fibres, blanc i brillant, constituït per teixit conjuntiu, que uneix els músculs als ossos. Lligament: làmina, feix o cordó de teixit fibrós, compacte i poc extensible, que serveix d'unió a les articulacions o entre algunes parts dels ossos o cartílags.

75.-

La pols convencional i la polivalent són adequades per focs de classe C, mentre que els hidrocarburs halogenats seran acceptables.

77.-

Els equips que cal instal·lar per defecte són BIE-25, excepte en els casos de risc especial alt que seran BIE-45, excepte en casos de risc especial alt per ús Residencial Habitatge, que seran BIE-25.

El broquet i la vàlvula d'obertura d'una BIE hauran d'estar situades a un màxim de 1,5 metres del terra. Hauran de dur la senyalització al costat i no a sobre.

78.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

79.-

Un bosc podrà presentar un o més estrats arboris, un o més estrats arbustius, un estrat herbaci i un estrat muscínic, pel que serà la comunitat vegetal més rica en aquest sentit.

80.-

A més resistivitat més bon aïllant, o més mal conductor.

81.-

Formen part de les conques intercomunitàries: Arriu Garona, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana, Segre, Ebre i Sènia.

82.-

Els valors homologats situen el consum dels cotxes elèctrics entre els 12 i 20 kWh/100 km depenent de la seva mida i pes.

La capacitat de la bateria es medeix en kilovats hora (kWh).

83.-

Estatut dels Treballadors: Article 68 - Garanties

Els membres del comitè d'empresa i els delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, tenen, a més del que disposin els convenis col·lectius, les garanties següents:

a) Obertura d'expedient contradictori en cas de sancions per faltes greus o molt greus, en el qual cal escoltar, a part de la persona interessada, el comitè d'empresa o la resta de delegats de personal.

b) Tenir prioritat de permanència a l'empresa o al centre de treball respecte dels altres treballadors, en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o econòmiques.

c) No ser acomiadat ni sancionat durant l'exercici de les seves funcions ni dintre de l'any següent a l'expiració del seu mandat, llevat del cas en què l'expiració es produeixi per revocació o dimissió.

84.-

$$Q = v \times A$$

d = 2 metres, per tant r = 1 m.

$$Q = 1.000 \text{ L/s (sabent que 1L és 1 dm}^3\text{): } 1.000 \text{ dm}^3/\text{s} \times (1 \text{ m}^3 / 1.000 \text{ dm}^3) = 1 \text{ m}^3/\text{s}.$$

$$A = \pi \times r^2 = 3,14 \times 1^2 = 3,14 \text{ m}^2$$

$$Q = v \times A$$

$$1 = v \times 3,14$$

$$v = 0,31 \text{ m/s}.$$

85.-

Esquemàticament...

Principi de Torricelli: pressió atmosfèrica

Principi d'Arquímedes: empenta hidràulica.

Principi de Bernoulli: dinàmica de fluids.

86.-

Les CAFS es generen a partir d'aire comprimit i permeten un important estalvi d'escumogen.

Tant les escumes AFFF com les FFFP són biodegradables.

L'escumogen AFFF-AR si que serà indicat per combatre focs d'alcohols (AR = Alcohol Resistant).

88.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000 treballadors: 6 delegats de prevenció

De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció

A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció

89.-

L'induït o estator és la part fixa.

91.-

El protector de sobretensions és un dispositiu que s'instal·la al quadre elèctric de l'habitatge. Aquest aparell té com a objectiu protegir els aparells electrònics que estan connectats a la xarxa elèctrica quan es produeix una pujada de tensió.

92.-

Els gasos halògens i els peròxids actuaran com a comburents.

93.-

Recorda!

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$$

$$^{\circ}\text{C} = \text{K} + 273,15$$

94.-

L'oxigen o l'hidrogen serien exemples d'elements.

95.-

Dades:

$$d = 40 \text{ cm} \rightarrow r = 20 \text{ cm}$$

$$l = 40 \text{ cm}$$

$$F = 200 \text{ N}$$

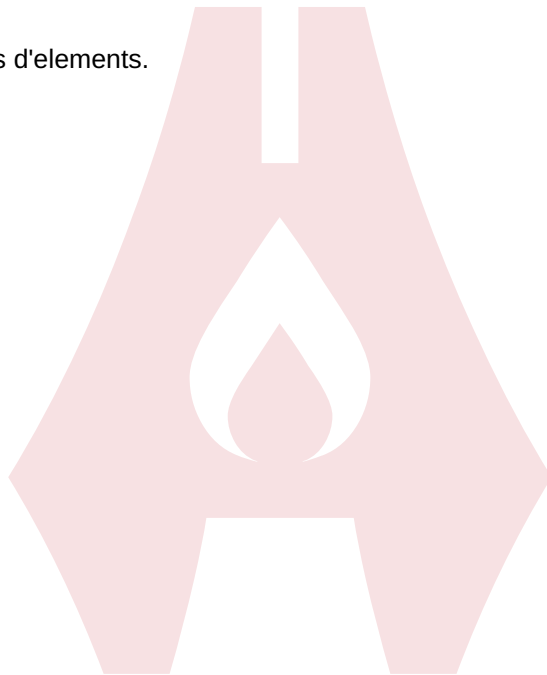
Formula torn:

$$F \times l = P \times r$$

$$200 \text{ N} \times 40 \text{ cm} = P \times 20 \text{ cm}$$

$$8.000 / 20 = P$$

$$P = 400 \text{ N} = 40 \text{ kg}$$



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com